

KC桌面——外资精译

人工智能

核心观点

2026年研究与实用AI峰会代表了在AI前沿工作的顶尖技术专家的关注焦点：递归自我改进、Token成本效率、世界模型和物理AI。来自DeepMind的科学家重点介绍了：1)

通过世界模型、机器人技术、扩散模型和开源，超越顺序自回归Transformer模型的未来；2)

自我改进的智能体模型；3) AI对医疗科学的实时影响。对Token效率的关注贯穿全天，Revolut指出其内部开发的平台通过将任务从前沿模型分流，实现了“8倍成本节约”，而ElevenLabs则详细介绍了在硬件层面实现70倍吞吐量提升的技术。我们预计，成本上升和对前沿模型风险关注度的增加，将持续推动对Token效率的进一步重视。

推理经济学。Revolut的机器学习工程主管详细介绍了通过中央网关和优雅降级机制管理的路由平台的开发。该平台基于“前沿模型通常是错误选择”的观察，通过模型“合理瘦身，在无质量损失的情况下将成本降低高达8倍”。ElevenLabs的研究工程师详细介绍了在固定硬件上实现70倍吞吐量提升（其中仅连续批处理就可实现15倍提升）、结合量化感知训练（QAT）的FP8量化、多Token预测推测解码、KV缓存量化加蒸馏，以及DeepSeek的MLA和Nvidia的SSM等架构前沿技术。ElevenLabs的路由智能体选择将请求从大模型路由到小模型，其表现优于单独使用大模型。

递归自我改进。去年的RAAIS上，DeepMind展示了AI Squared，即AI通过递归自我改进来提升AI的能力。今年的研究科学家将科学发现视为一个强化学习问题，从发现到开放式发现，再到加速的开放式发现，其中元学习加速了发现的速度。支持性基础设施包括DiscoGen（支持超过4亿个生成的研究任务）、MLGym-Bench和Rainbow Teaming。Odyssey的PROWL通过一个RL智能体扩展了这一主题，该智能体改进了世界模型本身，而不仅仅是决策策略（这基于他们的理念：“你的智能体永远不会比你学习到的环境模型更好”）。

世界模型。世界模型的商业化仍处于早期阶段，尽管它们正作为打破机器人技术遥操作瓶颈的数据生成引擎而崭露头角。Odyssey将世界模型类别定位在其“GPT-2时刻”，认为对与世界交互的建模是比语言更丰富的基质。它展示了Odyssey-2 Max（采用自回归扩散Transformer架构，在PAI-Bench的物理测试中得分93）、Starchild-1（用于实时联合像素/音频生成）和Agora-1（一个多智能体模型，能够实现约17

医疗领域的AI。AI的价值因过度关注语言模型而受到限制，掩盖了围绕生物学数据等类别创建的模型的价值。DeepMind展示了Co-Scientist（一个基于Gemini的多智能体系统，能够生成、辩论和演化假设，并通过Elo锦标赛风格进行排名）。帝国理工学院的研究人员发现，它在大约两天内重现了一项长达十年的抗菌素耐药性研究成果，目前正在探索新的假设；休斯顿卫理公会医院将其应用于急性髓系白血病（AML）的药物再利用；在斯坦福大学，其推荐的两种化合物显示出抗纤维化活性（包括Vorinostat，一种FDA批准的癌症药物，可将TGF- β 诱导的染色质结构变化减少91%）。在发表于《自然》杂志的模拟评估中，AMIE协同临床医生在诊断和同理心方面达到或超过了医生，贝斯以色列女执事医疗中心的一项研究记录了在所有患者-AMIE干预中零安全停止事件。

附录A-1

重要披露

对于本产品中推荐的非做市商金融工具，公司是该等金融工具（及其任何底层工具）的流动性提供者，并可能就相关工具的交易担任主体。公司是本产品中可能推荐证券挂钩的可交易金融工具的常规发行人。公司定期交易本产品中讨论的发行人证券。公司可能以与本产品不一致的方式进行证券交易，并将就本产品涵盖的证券，以主体身份向客户买入或卖出。

如需获取有关本Citi产品（“产品”）所涉公司的重要披露（包括历史披露副本），请联系Citi，地址：388 Greenwich Street, 6th Floor, New York, NY, 10013，收件人：法律/合规部 [E6WYB6412478]。此外，除估值与风险评估及历史披露外，相同的重要披露载于公司披露网站 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures。估值与风险评估可在关于标的公司的最新研究简报/报告正文中找到。根据《市场滥用条例》，过去12个月内所有Citi建议的历史记录可通过CitiVelocity (<https://www.citivelocity.com/cv2>) 或您的标准分发门户访问。历史披露（最多过去三年）将根据要求提供。

Citi基础研究投资评级指南：

Citi股票推荐包括投资评级和可选的风险评级以突出高风险股票。风险评级同时考虑价格波动性和基本面标准。股票将没有风险评级或被分配高风险评级。

投资评级：Citi投资评级分为买入、中性及卖出。我们的评级基于分析师对预期总回报率（ETR）和风险的预期。ETR是未来12个月内股票预期价格升值（或贬值）与股息收益率之和。目标价基于12个月的时间跨度。投资评级定义如下：买入（1）指ETR达到15%或以上，或高风险股票达到25%或以上；卖出（3）指ETR为负值。任何未被评为买入或卖出的覆盖股票均为中性（2）。对于评级为中性（2）的股票，若分析师认为缺乏足够的估值驱动因素和/或投资催化剂来形成正面或负面的投资观点，经Citi管理层批准，可选择不设定目标价，从而不计算ETR。Citi可能因监管和/或内部政策原因暂停其评级和目标价，并标注为“评级暂停”状态。Citi也可能因其他特殊情况（例如缺乏对分析师论点至关重要的信息、股票停牌）影响公司及/或公司证券交易，而暂停其评级和目标价，并标注为“审核中”状态。在这两种情况下，评级和目标价将在评级历史价格图中分别显示为“-”和“-”。在2022年4月11日之前，Citi将两种情况均标注为“审核中”状态；在2020年11月11日之前，仅特殊情况才使用此标注。分析师将尽快发布报告重新确立评级和投资论点。投资评级在首次覆盖、投资和/或风险评级变更、或目标价变更时（受有限管理层酌情权约束），由上述范围确定。有时，由于市场价格波动和/或其他短期波动或交易模式，预期总回报可能超出这些范围。此类临时偏差将被允许，但须接受研究管理部门的审查。您买卖证券的决定应基于个人投资目标，并应在评估股票预期表现和风险后做出。

催化剂观察/短期观点 ("STV") 评级披露：

催化剂观察及STV看涨/看跌观点：Citi可能还包含催化剂观察或STV看涨/看跌观点，以表明分析师预期股价将在30天或90天的指定时期内，因一项或多项影响公司或市场的特定短期催化剂或事件而绝对上涨（下跌）。当分析师对股价将受到影响的信心较高时，将发布催化剂观察；信心中等时，则为STV。催化剂观察或STV看涨/看跌观点将在指定的30/90天期限结束时自动失效。如果股价表现（按市场收盘价计算）相对于观点方向超过15%，催化剂观察也将自动移除（除非分析师推翻）。分析师也可能在指定期限结束前，通过发布研究报告移除催化剂观察或STV观点。催化剂观察/STV看涨或看跌观点可能与股票的基本权益评级不同，且不影响该评级，后者反映的是长期总绝对回报预期。为遵守FINRA评级分布披露规则，催化剂观察/STV看涨观点对应买入建议，催化剂观察/STV看跌观点对应卖出建议。任何未分配催化剂观察看涨、催化剂观察看跌、STV看涨或STV看跌观点的股票，均视为催化剂观察/STV无观点。为遵守FINRA评级分布披露规则，我们在催化剂观察/STV看涨/看跌评级系统的评级分布表中，将催化剂观察/STV无观点对应为持有。然而，我们重申，我们不认为无观点是一项建议。对于所有催化剂观察/STV看涨/看跌观点，存在催化剂和相关的股价变动不会按预期实现的风险。

其他披露

除非另有说明，建议中提及的任何工具的价格均为该工具主要市场前一交易日的收盘价。

本研究报告中所作任何建议的完成和首次发布，均以产品顶部显示的美国东部日期时间为准。如果产品引用了其他分析师的看法，请参考价格图表或评级历史表，以了解该看法的完成和首次发布的日期/时间。

各司法管辖区的法规要求，如果某项建议与作者在过去12个月内就同一金融工具或发行人发布的任何先前建议不同，则应指明该变更及先前建议的日期。对于基本覆盖，请参考本披露附录中的价格图表或评级变更历史，或访问 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 查看发行人披露摘要。

Citi已实施相关政策，用于识别、考虑和管理因发布或分发投资研究而产生的潜在利益冲突。这些政策的说明可在 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi/_research/_disclosures 找到。

过去12个月每个季度末，Citi所有建议中相当于“买入”、“持有”、“卖出”的比例（括号内为过去12个月内曾接受Citi投资公司服务的比例）如下：2026年第一季度

买入33%（63%），持有44%（52%），卖出23%（46%），相对价值0.5%（89%）；2025年第四季度

买入33%（63%），持有44%（50%），卖出23%（46%），相对价值0.4%（91%）；2025年第三季度

买入33%（61%），持有44%（52%），卖出23%（50%），相对价值0.4%（80%）；2025年第二季度 买入33%（63%），持有44%（51%），卖出23%（49%），相对价值0.4%（86%）。为披露除股票以外的建议（其定义可在相应披露章节中找到），“买入”指正向方向性交易思路；“卖出”指负向方向性交易思路；“相对价值”指任何对投资策略没有明确方向的交易思路。

欧洲法规要求在引用证券过往业绩时提供5年价格历史。CitiVelocity图表工具 (https://www.citivelocity.com/cv2/#go/CHARTING_3_Equities) 提供创建可定制价格图表的功能，包含五年期选项。该工具可在CitiVelocity (<https://www.citivelocity.com/>) 任一资产类别菜单下的“数据与分析”板块找到。如需更多信息，请联系CitiVelocity支持团队 (https://www.citivelocity.com/cv2/go/CLIENT_SUPPORT)。除非另有说明，所有引用价格的来源均为DataCentral，该数据源从LSEG数据与分析获取价格信息。过往业绩并非未来结果的保证或可靠指标。预测并非未来表现的保证或可靠指标。

投资者在投资前应始终仔细考虑ETF的投资目标、风险、费用及开支。适用的招股说明书及关键投资者信息文件（如适用）应包含该ETF的相关信息。投资前务必仔细阅读此类招股说明书。客户可通过适用的分销商或授权参与方、ETF上市交易所及/或相关ETF发行人的适用网站获取ETF的招股说明书及关键投资者信息文件。投资价值及任何应计收益可能下跌或上涨。任何过往业绩、预测或预估均不代表未来或可能的表现。本文所含任何ETF信息仅供说明用途，不应被视为明示或暗示出售或招揽购买任何ETF份额的要约。所表达观点为作者个人观点，不一定反映ETF发行人、其代理人或关联方的观点。Citi Global Markets India Private Limited及/或其关联方可能不时实际或受益持有标的发行人债务证券1%或以上的权益。

请注意，根据经修订的第13959号行政令（“该行政令”），美国人士被禁止投资美国政府认定的受该行政令约束的任何公司的证券。本研究不旨在以任何可能导致违反该行政令的方式被使用或依赖。建议投资者自行咨询法律顾问以获取关于遵守该行政令及美国财政部外国资产控制办公室管理执行的其他经济制裁计划的建议。

本通讯面向符合以色列《投资咨询、投资营销及投资组合管理法》（1995年）（“咨询法”）定义的“合格客户”的人士。在以色列境内，本通讯不面向零售客户，Citi不会向零售客户或非合格客户提供此类产品或交易。演讲者未获得以色列证券管理局（“ISA”）颁发的投资顾问或投资营销人员执照，本通讯不构成投资或营销建议。本文所含信息可能涉及不受ISA监管的事项。本通讯涉及的证券不得向任何以色列人士发售或出售，除非根据《以色列证券法》（1968年）及其规定的公开发售豁免规则。

Citi通过其专有电子分发平台（如Citi Velocity及各类全球财富平台）广泛同步向机构及零售客户分发其研究内容。为方便起见，部分（而非全部）研究内容可能通过第三方聚合平台分发。客户可在酌情基础上通过电子邮件接收已发布的研究报告，且仅在该研究内容已广泛分发之后。某些研究仅向机构投资者提供以满足监管要求。Citi分析师向客户提供的服务级别和类型可能因多种因素而异，包括客户对接收分析师通讯频率和方式的个人偏好、客户的风险状况及投资重点和视角（如市场整体、特定行业、长期、短期等）、与公司的整体客户关系的规模和范围以及法律和监管限制。

根据Comissão de Valores Mobiliários第20号决议及ASIC监管指南264，Citi须披露Citi关联公司或业务是否与标的公司存在商业关系。鉴于Citi在全球100多个国家开展多项业务，Citi很可能与标的公司存在商业关系。

对于非基本面研究报告，Citi可能不会定期更新报告中的观点、建议及事实。尽管Citi持续覆盖、就标的公司提出建议或进行讨论，但可能因法律或政策原因被定期限制引用某些标的公司。当已发布交易思路的组成部分受到限制时，该交易思路将从产品中包含的任何开放交易思路列表中移除。限制解除后，若分析师继续支持该交易思路，则将其重新纳入开放交易思路列表，否则将正式关闭。Citi可能向不同类别客户提供不同的研究产品和服务（例如基于长期或短期投资视角），这可能导致与另类研究产品中的建议相矛盾的结论或建议，从而可能

影响证券价格，前提是每种产品均符合其各自的评级体系。

投资非美国证券（包括美国存托凭证）可能涉及特定风险。非美国发行人的证券可能未在美国证券交易委员会注册，亦不受其报告要求约束。外国证券的可用信息可能有限。外国公司通常不遵循与美国公司相当的统一审计和报告标准、惯例及要求。部分外国公司的证券流动性可能低于同类美国公司证券，其价格波动性也可能更大。此外，汇率变动可能对美国投资者投资外国股票的价值及其相应股息支付产生不利影响。美国存托凭证投资者的净股息是根据预扣税率惯例估算的，被视为准确，但建议投资者咨询其税务顾问以获取精确的股息计算。从本公司获得产品的投资者可能被禁止在某些州或其他司法管辖区购买产品中提及的证券。请向您的财务顾问咨询更多详情。Citi环球市场有限公司在美国对该产品负责。美国投资者根据产品所含信息下达的任何订单，只能通过Citi环球市场有限公司执行。

承担产品制作责任的Citi法律实体为第一作者受雇的法律实体。

本产品在智利通过Citi集团间接子公司 Banchile Corredores de Bolsa S.A.

提供，该公司受金融市场委员会监管。地址：Enrique Foster Sur, 20, piso 6, Las Condes, Santiago, Chile。